



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



GUÍA PRÁCTICA SEMANA 02

Asignatura: Desarrollo de Aplicaciones Web (IS093A)

Unidad I: Desarrollo Web Frontend

Tema: HTML5, XML, CSS3, Flexbox/Grid, Diseño Responsivo y SEO

Modalidad: Presencial / Laboratorio

INTEGRANTES: _____

OBJETIVO DE LA PRÁCTICA

Implementar una estructura HTML5 semántica con atributos ARIA, maquetar un layout híbrido (CSS Grid + Flexbox) con tipografía fluida (clamp(), calc()), aplicar diseño responsivo avanzado con Container Queries, y validar accesibilidad, SEO y compatibilidad cruzada. Documentar el proceso de depuración manual para garantizar que el código no sea generable automáticamente por IA sin intervención técnica.

RECURSOS REQUERIDOS

- Visual Studio Code (Extensiones: Live Server, W3C Validation, WAVE Accessibility, CSS Peek)
- Navegador Chrome/Firefox/Edge + DevTools
- Herramientas externas: WAVE Web Accessibility Tool, Can I Use, Lighthouse
- Conexión a internet
- Repositorio GitHub (para control de versiones y entrega)

PARTE 1: EJERCICIO PASO A PASO

Paso	Actividad	Tiempo	Concepto Clave	Restricción Anti-IA
1	Crear index.html con estructura semántica, lang, viewport, meta SEO, y atributos data-* simulando carga XML	8 min	Árbol DOM, ciclo de vida, separación contenido/presentación	Prohibido usar IA para generar metadatos. Redactar manualmente <meta name="description"> y data-category



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



2	Enlazar styles.css, declarar :root con variables CSS, clamp() para tipografía fluida y calc() para espaciado lógico	10 min	Unidades relativas, tipografía adaptable, propiedades lógicas (margin-inline, padding-block)	IA solo para explicar diferencias entre em/rem/vh. El cálculo de clamp() debe documentarse a mano
3	Maquetar layout híbrido: Grid para estructura principal (grid-template-areas), Flexbox para componentes internos (nav, cards)	12 min	grid-area, place-items, flex-basis, flex-shrink	No copiar layouts de IA. Debes dibujar el grid en papel antes de codificar
4	Añadir @media para breakpoints móviles/tablet + @container para componentes auto-contenidos	8 min	Media Queries vs Container Queries, renderizado condicional	Validar compatibilidad en Can I Use. Anotar fallback si @container no es soportado
5	Ejecutar Lighthouse, WAVE y W3C Validator. Corregir errores de contraste, alt faltantes y jerarquía de encabezados	7 min	SEO técnico, accesibilidad WCAG 2.1, validación cruzada	Documentar cada error y su corrección manual. IA solo para interpretar el reporte



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



USO CONTROLADO DE HERRAMIENTAS DE IA

Herramienta	Uso Permitido	Prompt Seguro	Uso Prohibido
ChatGPT/Claude/Copilot	Explicar errores de consola, sugerir alternativas de clamp(), verificar compatibilidad	"¿Por qué grid-template-areas falla en Safari 14? Dame fallback sin@supports"	"Genera el código completo de una landing responsiva con grid y flex"
WAVE / Lighthouse	Detectar violaciones de accesibilidad y SEO	(Automático)	Ignorar advertencias de contraste o aria-label
Can I Use	Verificar soporte de @container, :has(), calc()	"Compatibilidad de container-type: inline-size en navegadores móviles"	Usar como única fuente sin validar en DevTool

IMPORTANTE: Todo bloque de código modificado o resuelto con IA debe llevar un comentario /* IA: [consulta] → Corrección manual: [explicación] */. El 60% del CSS debe ser escrito y depurado manualmente.

Entregable:

- Capturas de pantalla de cada paso.

PARTE 2: TRABAJO GRUPAL

Formen equipos de 3-4 estudiantes. Deben implementar una **Galería de Proyectos Técnicos Responsiva** que cumpla:

1. **HTML5 semántico + ARIA:** <main>, <article>, role="navigation", aria-label, skip-link visible al foco.
2. **Layout Híbrido:** CSS Grid para estructura general, Flexbox para filas de tarjetas, alineación asimétrica tipo *masonry* sin JS.



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



3. **Tipografía y Espaciado Fluidos:** clamp() para títulos, calc() + variables para márgenes, sin px fijos en contenedores.
4. **Modo Claro/Oscuro:** @media (prefers-color-scheme: dark) + transiciones suaves sin recarga.
5. **Validación Obligatoria:**
 - W3C Validator: 0 errores
 - WAVE: 0 contrastes fallidos, 0 errores de estructura
 - Lighthouse: ≥ 90 en Accesibilidad y SEO

Roles Técnicos

Rol	Responsabilidad
Arquitecto HTML/A11y	Semántica, aria-*, navegación por teclado (tabindex, :focus-visible)
Ingeniero CSS/Render	Grid/Flex híbrido, clamp(), calc(), prefers-color-scheme, @container
Validador/SEO	Lighthouse, WAVE, W3C, Can I Use, reporte de compatibilidad
Documentador/Debug	Registro de errores, correcciones manuales, bitácora de uso de IA

Entregable

- Repositorio GitHub o ZIP con: index.html, styles.css, DEBUG_LOG.md
- DEBUG_LOG.md debe incluir:
 - 3 errores encontrados durante la validación
 - Cómo se resolvieron manualmente (sin pegar código de IA)
 - Capturas de Lighthouse y WAVE antes/después